CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA

**Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu**

Nazwa kwalifikacji: **Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych**
Symbol kwalifikacji: **INF.02**
Numer zadania: **05**
Wersja arkusza: **SG**

Wypełnia zdający

Numer PESEL zdającego*

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |

Miejsce na naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka

Czas trwania egzaminu: **150** minut.

INF.02-05-25.06-SG

# EGZAMIN ZAWODOWY

**Rok 2025**

**CZĘŚĆ PRAKTYCZNA**

**PODSTAWA PROGRAMOWA 2019**

## Instrukcja dla zdającego

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL i naklej naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka.
2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejkę z numerem PESEL oraz wpisz:
   - swój numer PESEL*,
   - oznaczenie kwalifikacji,
   - numer zadania,
   - numer stanowiska.
3. KARTĘ OCENY przekaż zespołowi nadzorującemu.
4. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 5 stron i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
5. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.
6. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu nadzorującego.
7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy.
8. Jeżeli w zadaniu egzaminacyjnym występuje polecenie „zgłoś gotowość do oceny przez podniesienie ręki”, to zastosuj się do polecenia i poczekaj na decyzję przewodniczącego zespołu nadzorującego.
9. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.
10. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu.

***Powodzenia!***

** w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość*

Układ graficzny
© CKE 2023

**Zadanie egzaminacyjne**

Korzystając z dostępnych narzędzi, oprogramowania oraz elementów znajdujących się na stanowisku egzaminacyjnym, wykonaj montaż okablowania oraz połączenie urządzeń sieciowych. Przeprowadź konfigurację urządzenia sieciowego i systemów operacyjnych zainstalowanych na dyskach twardych stacji roboczej i serwera, a także wykonaj identyfikację podzespołów stacji roboczej.
Na serwerze z zainstalowanym systemem Linux wykorzystaj konto **administrator** z hasłem **ZAQ!2wsx** (konto z prawem podniesienia uprawnień do **root** z hasłem **ZAQ!2wsx**)
Na stacji roboczej z systemem Windows wykorzystaj konto **Administrator** z hasłem **ZAQ!2wsx**

1. Wykonaj montaż okablowania sieciowego:
   - wykonaj kabel skrosowany (z przeplotem) U/UTP zakończony z dwóch stron wtykiem 8P8C
   - zastosuj odpowiedni typ kabla

*UWAGA: Po wykonaniu montażu okablowania zgłoś Przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do przeprowadzenia testu. W obecności egzaminatora sprawdź za pomocą testera poprawność wykonanego okablowania.*

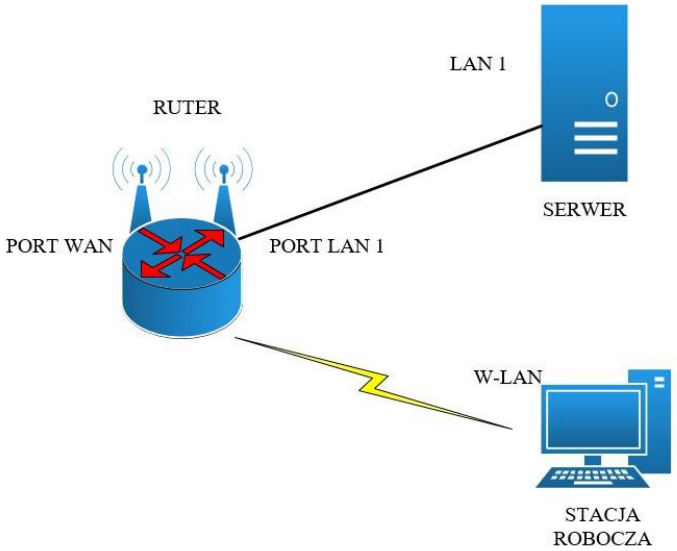
2. Skonfiguruj ruter zgodnie z następującymi zaleceniami:
   - adres IP interfejsu WAN: 100.0.0.4/24, brama domyślna: 100.0.0.1
   - serwer DNS dla interfejsu WAN: 4.4.4.4 oraz drugi serwer DNS: 4.4.5.5, jeśli jest wymagany
   - adres IP interfejsu LAN1: 192.168.1.1/28
   - serwer DHCP: wyłączony
   - włączona sieć bezprzewodowa 2,4 GHz o nazwie: *Egzamin_XX*, uwierzytelnianie tylko WPA2 PSK z kluczem **Qwerty_XX** i szyfrowaniem AES lub CCMP, numer kanału XX, gdzie XX oznacza numer stanowiska egzaminacyjnego

*UWAGA: Jeżeli AP jest oddzielnym urządzeniem, należy skonfigurować interfejs LAN korzystając z dowolnego wolnego adresu należącego do podsieci LAN rutera. Adres bramy domyślnej: 192.168.1.1, tryb pracy Access Point.*

Ruter pracuje na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która jest dostępna w folderze *RUTER* na nośniku opisanym *DOKUMENTACJA/PROGRAMY.* Jeżeli ruter wymaga zmiany hasła, ustaw je zgodnie z wymogami urządzenia.

*UWAGA: Po wykonaniu konfiguracji zgłoś Przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do oceny ustawień rutera.*

3. Za pomocą kabli połączeniowych znajdujących się na stanowisku egzaminacyjnym połącz urządzenia zgodnie ze schematem.




**Schemat połączenia urządzeń**

*UWAGA: Jeżeli AP jest oddzielnym urządzeniem, podłącz go w dowolny, poprawny sposób*

4. Przeprowadź identyfikację podzespołów stacji roboczej za pomocą dostępnych w systemie operacyjnym Windows narzędzi. Odczytane dane zapisz w postaci zrzutów ekranowych, w katalogu *Identyfikacja* na dysku USB oznaczonym nazwą *Egzamin-x*, gdzie x to numer stanowiska egzaminacyjnego. Odczytane dane zapisz w Tabeli 1. *Parametry techniczne* znajdującej się w arkuszu egzaminacyjnym. W przypadku braku możliwości identyfikacji wymaganych parametrów przez system należy zapisać *brak danych.*

5. Na stacji roboczej skonfiguruj system Windows:
   - skonfiguruj bezprzewodowy interfejs sieciowy stacji roboczej:
     - nazwa interfejsu: W-LAN
     - adres IP: 192.168.1.2/28
     - brama domyślna: 192.168.1.1
     - serwer DNS: 4.4.4.4
   - połącz się z siecią bezprzewodową **Egzamin_XX**, gdzie **XX** oznacza numer stanowiska egzaminacyjnego
   - użytkownik **uczen** nie może zalogować się na stację roboczą. Przywróć możliwość logowania tego użytkownika. Zabezpiecz konto hasłem **QweRTY!1** oraz skonfiguruj jego właściwości tak, aby użytkownik nie mógł zmienić hasła, a utworzone hasło nigdy nie wygasło
   - utwórz grupę **egzamin** i dodaj do niej użytkownika **uczen**
   - skonfiguruj przydziały dyskowe:
     - włącz opcję odmowy miejsca na dysku użytkownikom przekraczającym limit przydziału
     - skonfiguruj użytkownikowi **uczen** limit 20% całkowitej pojemności dysku
   - zmień nazwę komputera na *PCuczen*
   - włącz wymóg naciśnięcia Ctrl+Alt+Del przy logowaniu

6. Skonfiguruj serwer z zainstalowanym systemem operacyjnym Linux:
   - skonfiguruj interfejs sieciowy serwera podłączony do portu LAN1 rutera:
     - adres IP: 192.168.1.3/28
     - brama domyślna:192.168.1.1
     - serwer DNS: 4.4.4.4
   - zmień nazwę komputera na *PCserwer*
   - utwórz w katalogu */home* katalog o nazwie *zadanie*
   - utwórz w katalogu *zadanie* plik tekstowy o nazwie *dane*. W pliku zapisz: INF.02
   - ustaw dla katalogu *zadanie* prawa na 770 oraz dla pliku *dane* prawa 660
   - utwórz użytkownika **egzamin** z hasłem **Egz@min12!**, data ważności konta 15.02.2029 r.
   - zmień właściciela katalogu *zadanie* na użytkownika **egzamin** i grupę **root**

7. Na stacji roboczej za pomocą poleceń systemowych wykonaj test komunikacji stacji roboczej z serwerem oraz interfejsem LAN1 rutera.

*UWAGA: Po wykonaniu testów połączenia zgłoś Przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do przeprowadzenia ponownego sprawdzenia komunikacji stacji roboczej z ruterem oraz serwerem. Sprawdzenie wykonaj w obecności egzaminatora.*

8. Na podstawie danych zawartych w poleceniach zadania egzaminacyjnego wypełnij Tabelę 2. *Adresacja sieci LAN*.

*UWAGA: Po zakończeniu prac nie wylogowuj się oraz nie wyłączaj komputerów i urządzeń sieciowych znajdujących się na Twoim stanowisku egzaminacyjnym.*

**Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.**

**Ocenie będzie podlegać 6 rezultatów:**
- wykonane okablowanie sieciowe oraz połączenie fizyczne urządzeń,
- identyfikacja parametrów,
- skonfigurowane urządzenie sieciowe,
- skonfigurowany serwer,
- skonfigurowana stacja robocza,
- odczytana adresacja sieciowa

oraz

przebieg wykonywania okablowania sieciowego.

*Uwaga: Zawartość dysku USB, wykorzystywanego podczas egzaminu do zapisu zrzutów ekranowych lub dokumentów, jest usuwana po egzaminie i nie stanowi dokumentacji egzaminacyjnej przekazywanej wraz z arkuszem do OKE.*

**Tabela1. Parametry techniczne**

| Dysk twardy | |
|---|---|
| Nazwa producenta | |
| Pojemność | |
| Pamięć RAM | |
| Pojemność | |
| Częstotliwość | |

**Tabela 2. Adresacja sieci LAN**

| | |
|---|---|
| Adres sieci | |
| Maska sieci w notacji kropkowo-dziesiętnej | |
| Adres rozgłoszeniowy | |
| Maksymalna liczba hostów w sieci | |
| Adres IP interfejsu LAN1 rutera | |
| Adres IP interfejsu W-LAN stacji roboczej | |
| Adres IP interfejsu LAN1 serwera | |